

Ce champ n'entraîne qu'une infime perturbation sur le nuage électronique des atomes et il suffit de considérer une polarisation linéaire en $\vec{E}$: $\vec{P} = \epsilon_0 \chi^L \vec{E}$.

- c) La puissance par unité de surface vaut cette fois $P_s = 10^{14} \text{ W/m}^2$. L'ordre de grandeur du champ $\vec{E}_0$ correspondant est donné par l'expression de la question précédente :

$$E_0 \simeq 10^8 \text{ V/m}$$

Ce champ n'est plus négligeable devant le champ intraatomique (il peut même endommager certains matériaux, et provoque des crépitements dans l'air où le champ disruptif est de l'ordre de 30 kV/cm). Il faut tenir compte, comme à la question suivante, de termes non-linéaires dans la polarisation (électronique) induite par de tels champs.

- 2.a) Les équations de Maxwell dans les diélectriques (ni courants libres, ni charges libres) non magnétiques sont :

$$\begin{cases} \text{div } \vec{B} = 0 \\ \vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{cases} \quad \begin{cases} \text{div } \vec{D} = 0 \text{ et ici } \text{div } \vec{E} = 0 \\ \vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

avec $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}^L + \vec{P}^{NL} = \epsilon_0 (1 + \chi^L) \vec{E} + \vec{P}^{NL}$ car $\vec{P}^L = \epsilon_0 \chi^L \vec{E}$.

Calculons $\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{\text{rot}} \vec{B}}{\partial t} = -\mu_0 \epsilon_0 (1 + \chi^L) \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}^{NL}}{\partial t^2}$

et par ailleurs $\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E} = \text{grad} \text{div } \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\Delta \vec{E}$

d'où l'équation

$$\Delta \vec{E} - \frac{n_0^2}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}^{NL}}{\partial t^2}$$

Le second membre $\vec{S}^{NL} = \mu_0 \partial^2 \vec{P}^{NL} / \partial t^2$ est nul dans un milieu linéaire. L'équation (de d'Alembert) est alors homogène (comme celle d'un circuit LC en régime libre). L'apparition de non-linéarités dans le milieu rend l'équation de propagation inhomogène (comme celle d'un circuit LC en régime forcé par un générateur). Tout se passe alors comme s'il existait "des sources" de champ dans le milieu.

- b) Soit $\vec{E}_e$ le champ en $\cos \omega t$ extérieur au milieu ; si le premier terme non linéaire dans $\vec{P}^{NL}$ est $\epsilon_0 \chi_{(2)}^{NL} E_e^2 \simeq \epsilon_0 \chi_{(2)}^{NL} E_e^2$, alors le champ $\vec{E}$ dans le milieu comporte un terme en $\cos^2 \omega t = (1 + \cos 2\omega t)/2$; c'est le doublement de fréquence.

NB : La première expérience d'optique non-linéaire a concerné la génération du second harmonique et fut réalisée en 1961 (le premier laser construit date de 1960) : à la sortie d'un cristal de quartz éclairé par un laser à rubis focalisé (rouge $\lambda = 694 \text{ nm}$) a été détecté un faisceau ultraviolet à la fréquence double ($\lambda' = 347 \text{ nm}$) ; grâce à la dispersion du milieu ($n_0(\omega) \neq n_0(2\omega)$), la lumière réfractée à la sortie du cristal est formée de deux pinceaux de directions différentes.

Si $\chi_{(2)}^{NL} = 0$, le triplement de fréquence s'explique par la relation $\cos^3 \omega t = (3 \cos \omega t + \cos 3\omega t)/4$.

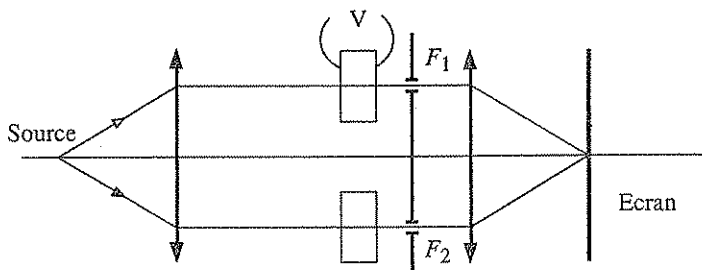
5.2 Mesure de coefficients non linéaires statiques

Un milieu homogène et isotrope soumis à l'action du champ électrique $\vec{E}$ d'une onde, prend une polarisation linéaire du type $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_0 \vec{E}$.

Lorsqu'on applique à ce milieu un champ électrostatique $\vec{E}_S$, avec $E_S \gg E$, la relation entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ reste linéaire, mais avec un coefficient de proportionnalité dépendant de E_S :

$\vec{P} = \epsilon_0 \chi(E_S) \vec{E}$ avec $\chi(E_S) = \chi_0 + \alpha E_S + \beta E_S^2$ où αE_S et $\beta E_S^2 \ll \chi_0$, α et β sont les coefficients électro-optiques statiques ($\alpha \geq 0, \beta \geq 0$).

- Donner la différence d'indice de réfraction $n - n_0$ avec et sans champ statique.
- On réalise l'expérience d'interférences des fentes d'Young. Une lame à face parallèle du matériau étudié est placée perpendiculairement à chacun des deux faisceaux qui interfèrent. Lorsqu'une différence de potentiel V est appliquée entre les deux faces d'une des lames, le système de franges se déplace. Expliquer brièvement ce phénomène. Dans quel sens défilent les franges ?



AN : Avec un potentiel appliqué $V_1 = 4970$ V, une frange défile et avec un potentiel $V_2 = 9900$ V, une deuxième frange défile dans le même sens ; la longueur d'onde utilisée est $\lambda = 0,5461 \mu\text{m}$, l'épaisseur des lames est $e = 1$ cm et l'indice $n_0 = 1,52$. Calculer α et β .

- La relation entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ reste linéaire car $\vec{E}$ ne représente que le champ variable et non le champ statique. Par ailleurs le champ $\vec{E}_S$ est uniforme et statique donc $\chi(E_S)$ a le rôle d'une simple constante dans les équations de Maxwell, d'où l'indice

$$n^2 = \epsilon_r = 1 + \chi = 1 + \chi_0 + \alpha E_S + \beta E_S^2 = n_0^2 \left(1 + \frac{\alpha E_S + \beta E_S^2}{n_0^2} \right)$$

Au second ordre en E_S : $n = n_0 + \frac{\alpha}{2n_0}E_S + (\frac{\beta}{2n_0} - \frac{\alpha^2}{8n_0^3})E_S^2$, soit approximativement, en négligeant le terme en α^2 :

$$n - n_0 \simeq \frac{\alpha}{2n_0}E_S + \frac{\beta}{2n_0}E_S^2$$

b) La différence de marche en un point M de l'écran est $\delta = (SM)_2 - (SM)_1$.

Avec $V = 0$, les deux trajets (par F_1 et F_2) sont symétriques (au sens même chemin optique) et la frange centrale se trouve en O sur l'axe optique du système : $\delta = ax/f'$ avec $a = F_1F_2$ et f' distance focale de la lentille de projection.

Avec $V \neq 0$, et $n > n_0$, le chemin optique par la voie 1 s'allonge de $(n - n_0)e$ par rapport à celui de la voie 2 (les inclinaisons restent faibles).

La frange centrale ($\delta = 0$) se déplace du côté $x > 0$; en effet pour "compenser" l'augmentation d'indice sur la voie 1, la voie 2 doit emprunter un trajet géométrique plus long.

Il suffit par ailleurs de récrire $\delta = ax/f' - (n - n_0)e$ pour s'apercevoir que $\delta = 0$ pour $x > 0$.

$$\text{pour } V = V_1 ; \quad \Delta\delta = (n_1 - n_0)e = \lambda$$

$$\text{pour } V = V_2 ; \quad \Delta\delta = (n_2 - n_0)e = 2\lambda$$

$$\text{avec } n - n_0 = \frac{\alpha}{2n_0}E_S + \frac{\beta}{2n_0}E_S^2 \quad \text{et } E_S = \frac{V}{e} \quad (\text{condensateur plan})$$

$$\text{d'où le système} \quad \begin{cases} \alpha V_1 + \beta V_1^2/e = 2n_0\lambda \\ \alpha V_2 + \beta V_2^2/e = 4n_0\lambda \end{cases}$$

de solution

$$\alpha = \frac{2n_0\lambda(V_2^2 - 2V_1^2)}{V_1V_2(V_2 - V_1)}$$

et

$$\beta = \frac{2n_0\lambda(2V_1 - V_2)e}{V_1V_2(V_2 - V_1)}$$

$$\text{AN : } \alpha = 3,3 \cdot 10^{-10}(\text{V.m}^{-1})^{-1} \quad \text{et} \quad \beta = 2,7 \cdot 10^{-18}(\text{V.m}^{-1})^{-2}$$

Ces valeurs justifient l'approximation $\alpha^2/4n_0^2\beta = 4 \cdot 10^{-3} \ll 1$ à la question a).

5.3 Génération de l'harmonique d'ordre 2

Un milieu est constitué de N atomes identiques par unité de volume. Chaque atome est constitué par un noyau ponctuel fixe et un électron qui lui est lié. Sous l'action d'un champ électrique $\vec{E}$ parallèle à Ox et de pulsation ω , ces électrons